# Versuch 3 – Optische Signalverarbeitung · Protokoll-Erklärung (DE / EN / TR)

Gruppe 9 · 04.11.2026 · Begleitdokument zum deutschen Protokoll (Abgabe: Protokoll_Versuch3_Gruppe9_DE). Companion to the German report (the submission). Almanca protokolün yanında anlamak için hazırlanmış eşlik belgesi.

## 1 Versuchsaufbau / Setup / Deney düzeneği

**[DE] Frage / Question / Soru:** Foto vom Versuchsaufbau.

**[EN] Frage / Question / Soru:** Photo of the experimental setup.

**[TR] Frage / Question / Soru:** Deney düzeneğinin fotoğrafı.

**[DE]** Gleichspannungsquelle + XY-Plotter (quasi-statisch) bzw. Funktionsgenerator (Dreieck, 0,1 Hz–2 kHz) + Oszilloskop im XY-Betrieb (dynamisch); Steckbox mit R1, R2, R3, Rv und dem Optokoppler.

**[EN]** DC source + XY plotter (quasi-static) or function generator (triangle, 0.1 Hz–2 kHz) + oscilloscope in XY mode (dynamic); plug-in box with R1, R2, R3, Rv and the optocoupler.

**[TR]** DC kaynak + XY çizici (yarı-statik) veya fonksiyon jeneratörü (üçgen dalga, 0,1 Hz–2 kHz) + XY modunda osiloskop (dinamik); R1, R2, R3, Rv ve optokuplör içeren hazır kutu.

## 2.1a I/U-Kennlinie R1, R2, R3 / I-V curve / I-U eğrisi

**[DE] Frage / Question / Soru:** I/U-Kennlinie für verschiedene Werte von R1, R2 und R3.

**[EN] Frage / Question / Soru:** I-V characteristic for different values of R1, R2, R3.

**[TR] Frage / Question / Soru:** R1, R2, R3'ün farklı değerleri için I-U karakteristiği.

**[DE]** R1: 20 % blau, 25 % rot, 15 % grün · R2: 50 % blau, 30 % grün, 70 % rot · R3: 80 % blau, 60 % grün, 100 % rot. R1↑ → beide Schaltspannungen sinken; R2↑ → beide steigen, EIN-Ast flacher; R3↑ → nur die Einschaltspannung steigt (Hysterese breiter). Passt zur Simulation.

**[EN]** R1: 20 % blue, 25 % red, 15 % green · R2: 50 % blue, 30 % green, 70 % red · R3: 80 % blue, 60 % green, 100 % red. R1↑ → both switching voltages drop; R2↑ → both rise, flatter ON branch; R3↑ → only the switch-on voltage rises (wider hysteresis). Matches the simulation.

**[TR]** R1: %20 mavi, %25 kırmızı, %15 yeşil · R2: %50 mavi, %30 yeşil, %70 kırmızı · R3: %80 mavi, %60 yeşil, %100 kırmızı. R1↑ → iki anahtarlama gerilimi de düşer; R2↑ → ikisi de yükselir, AÇIK kol yatıklaşır; R3↑ → sadece açılma gerilimi yükselir (histerezis genişler). Simülasyonla uyumlu.

## 2.1b Rv

**[DE] Frage / Question / Soru:** I/U-Kennlinie für verschiedene Rv.

**[EN] Frage / Question / Soru:** I-V characteristic for different Rv.

**[TR] Frage / Question / Soru:** Farklı Rv değerleri için I-U karakteristiği.

**[DE]** Rv = 0 %: senkrechte Sprünge (Hysterese). Rv = 30 %: Die Sprünge werden durch die Lastgerade (Steigung −1/Rv) ersetzt → S-förmige Kennlinie mit negativem differentiellem Widerstand.

**[EN]** Rv = 0 %: vertical jumps (hysteresis). Rv = 30 %: the jumps are replaced by the load line (slope −1/Rv) → S-shaped curve with negative differential resistance.

**[TR]** Rv = %0: dikey sıçramalar (histerezis). Rv = %30: sıçramalar yük doğrusuyla (eğim −1/Rv) yer değiştirir → negatif diferansiyel dirençli S-şekilli eğri.

## 2.2 Optisch adressierbarer Speicher / Optical memory / Optik bellek

**[DE] Frage / Question / Soru:** a) Kennlinie mit PD/LDR; b) Schaltspannung; c) Setzen; d) Löschen.

**[EN] Frage / Question / Soru:** a) Curve with PD/LDR; b) switching voltage; c) set; d) clear.

**[TR] Frage / Question / Soru:** a) PD/LDR'li eğri; b) anahtarlama gerilimi; c) set; d) silme.

**[DE]** b) U_AB = 6 V (zwischen den beiden Sprungpunkten). c) Gesetzt durch Beleuchtung von PD2 (parallel zu R3): Der Photostrom erhöht den Strom in der Schaltung → das Rückkopplungs-System kippt in den EIN-Zustand. d) Gelöscht durch Beleuchtung des LDR (parallel zu R1): sein Widerstand sinkt, R1 wird überbrückt, der Spannungsabfall über R1 sinkt → LED-Strom sinkt → AUS.

**[EN]** b) U_AB = 6 V (between the two jump points). c) Set by illuminating PD2 (parallel to R3): the photocurrent increases the current in the circuit → the feedback system flips to ON. d) Cleared by illuminating the LDR (parallel to R1): its resistance drops, R1 is bypassed, the voltage drop across R1 falls → LED current falls → OFF.

**[TR]** b) U_AB = 6 V (iki sıçrama noktasının arasında). c) PD2'nin (R3'e paralel) aydınlatılmasıyla set edilir: foto-akım devre akımını artırır → geri beslemeli sistem AÇIK duruma geçer. d) LDR'nin (R1'e paralel) aydınlatılmasıyla silinir: direnci düşer, R1 köprülenir, R1 üzerindeki gerilim düşümü azalır → LED akımı azalır → KAPALI.

## 2.3 Optischer Schmitt-Trigger / Optical Schmitt trigger / Optik Schmitt tetikleyici

**[DE] Frage / Question / Soru:** b) Widerstandswerte für Hysterese; c–e) Oszilloskopbilder; f) Interpretation.

**[EN] Frage / Question / Soru:** b) Resistor values for hysteresis; c–e) scope photos; f) interpretation.

**[TR] Frage / Question / Soru:** b) Histerezis için direnç değerleri; c–e) osiloskop fotoğrafları; f) yorum.

**[DE]** b) R1 = 25 %, R2 = 50 %, R3 = 100 %, Rv = 0 % (U_Quelle = 5 V). c) Dreieck 50 Hz: Hysterese-Kennlinie. d) Rechteck 50 Hz: nur die zwei Zustände (Punkte). e/f) Rechteck 2 kHz: oberhalb der Grenzfrequenz (≈ 1 kHz) kann der Optokoppler nicht mehr folgen – die Spur entartet zu einer Linie, die Hysterese ist nicht mehr aufgelöst.

**[EN]** b) R1 = 25 %, R2 = 50 %, R3 = 100 %, Rv = 0 % (U_source = 5 V). c) Triangle 50 Hz: hysteresis curve. d) Square 50 Hz: only the two states (dots). e/f) Square 2 kHz: above the cut-off frequency (≈ 1 kHz) the optocoupler can no longer follow – the trace degenerates into a line and the hysteresis is no longer resolved.

**[TR]** b) R1 = %25, R2 = %50, R3 = %100, Rv = %0 (U_kaynak = 5 V). c) 50 Hz üçgen: histerezis eğrisi. d) 50 Hz kare: sadece iki durum (noktalar). e/f) 2 kHz kare: kesim frekansının (≈ 1 kHz) üstünde optokuplör takip edemez – iz bir çizgiye dönüşür, histerezis çözülemez.

## 2.4 Optisches RS-Flip-Flop / Optical RS flip-flop / Optik RS flip-flop

**[DE] Frage / Question / Soru:** b) Kennlinie für R1 und Rv; c) eingestellte Werte; d) Wahrheitstabelle.

**[EN] Frage / Question / Soru:** b) Curve for R1 and Rv; c) set values; d) truth table.

**[TR] Frage / Question / Soru:** b) R1 ve Rv için eğri; c) ayarlanan değerler; d) doğruluk tablosu.

**[DE]** b) Rv = 0 % (blau): Doppel-Hysterese; Rv = 30 % (grün): S-förmig. c) Doppel-Hysterese: R1 = 20 %, R2 = 50 %, R3 = 100 %, Rv = 0 %. S-Kennlinie: dieselben R, Rv = 30 %, U_AB = 15 V. d) R=0,S=0: Zustand bleibt (Qn); R=1,S=0: $\bar{Q}$=1, Q=0; R=0,S=1: $\bar{Q}$=0, Q=1; R=1,S=1: verboten (im Experiment unbestimmt, „?“).

**[EN]** b) Rv = 0 % (blue): twin hysteresis; Rv = 30 % (green): S-shaped. c) Twin hysteresis: R1 = 20 %, R2 = 50 %, R3 = 100 %, Rv = 0 %. S-curve: same R, Rv = 30 %, U_AB = 15 V. d) R=0,S=0: state is held (Qn); R=1,S=0: $\bar{Q}$=1, Q=0; R=0,S=1: $\bar{Q}$=0, Q=1; R=1,S=1: forbidden (undetermined in the experiment, “?”).

**[TR]** b) Rv = %0 (mavi): çift histerezis; Rv = %30 (yeşil): S-şekilli. c) Çift histerezis: R1 = %20, R2 = %50, R3 = %100, Rv = %0. S-eğrisi: aynı R'ler, Rv = %30, U_AB = 15 V. d) R=0,S=0: durum korunur (Qn); R=1,S=0: $\bar{Q}$=1, Q=0; R=0,S=1: $\bar{Q}$=0, Q=1; R=1,S=1: yasak (deneyde belirsiz, "?").

## 3 Simulationen / Simulations / Simülasyonlar

**[DE] Frage / Question / Soru:** LTspice-Kennlinien für R1–R3, Rv, Schmitt-Trigger, RS-Flip-Flop.

**[EN] Frage / Question / Soru:** LTspice curves for R1–R3, Rv, Schmitt trigger, RS flip-flop.

**[TR] Frage / Question / Soru:** R1–R3, Rv, Schmitt tetikleyici ve RS flip-flop için LTspice eğrileri.

**[DE]** Schaltspannungen (Rv ≈ 0): 8,20 V EIN / 6,27 V AUS bei R1 = 1,5k, R2 = 1k, R3 = 7k. Schmitt-Trigger (800 Ω / 400 Ω / 5 kΩ): EIN bei 1,24 mA, AUS bei 1,01 mA. RS-Flip-Flop (Rv = 450 Ω) funktioniert bei U_Quelle ≈ 10,6–11,6 V.

**[EN]** Switching voltages (Rv ≈ 0): 8.20 V ON / 6.27 V OFF for R1 = 1.5k, R2 = 1k, R3 = 7k. Schmitt trigger (800 Ω / 400 Ω / 5 kΩ): ON at 1.24 mA, OFF at 1.01 mA. RS flip-flop (Rv = 450 Ω) works at U_source ≈ 10.6–11.6 V.

**[TR]** Anahtarlama gerilimleri (Rv ≈ 0): R1 = 1,5k, R2 = 1k, R3 = 7k için 8,20 V AÇIK / 6,27 V KAPALI. Schmitt (800 Ω / 400 Ω / 5 kΩ): 1,24 mA'de AÇIK, 1,01 mA'de KAPALI. RS flip-flop (Rv = 450 Ω) U_kaynak ≈ 10,6–11,6 V'ta çalışır.

## Hinweise / Notes / Notlar

DE: Namen der Gruppenmitglieder im Kopf des Protokolls noch eintragen. Vorlage gibt U_AB in „%“ an; eingetragen wurde 15 V (handschriftlich standen dort „15“). Vorlage 3.2: R1 = 400 Ω / R2 = 800 Ω vermutlich vertauscht (Simulation mit 800 Ω / 400 Ω).

EN: Please add the group members' names in the report header. The template gives U_AB in "%"; 15 V was entered (the handwritten value was "15"). Template 3.2: R1 = 400 Ω / R2 = 800 Ω are probably swapped (simulated with 800 Ω / 400 Ω).

TR: Protokol başlığına grup üyelerinin isimlerini yazman gerekiyor. Şablon U_AB'yi "%" olarak veriyor; 15 V yazıldı (elle yazılan değer "15"ti). Şablon 3.2: R1 = 400 Ω / R2 = 800 Ω muhtemelen yer değiştirmiş (simülasyon 800 Ω / 400 Ω ile yapıldı).